

一次分式函数值域公式：分离常数法

二级结论

条件

条件 1（前提条件）：

函数为 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ，其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ， $c \neq 0$ 且 $ad \neq bc$ 。

条件 2（定义域限制）：

分母不为零，即 $x \neq -\frac{d}{c}$ 。

结论

结论一（分离常数）：

直观描述：将分式化为常数与反比例函数之和。

$$y = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}.$$

结论二（值域）：

直观描述：函数值可取除 $\frac{a}{c}$ 外的一切实数。

$$\{y \in \mathbb{R} \mid y \neq \frac{a}{c}\}.$$

常见变形（对称中心）：

直观描述：函数图像关于点 $(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c})$ 对称。

$$(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}).$$

理解说明

一句话直觉 一次分式函数通过分离常数可化为“常数 + 反比例”形式，值域由常数项唯一决定，图像由反比例函数平移得到。

核心拆解

要点一（分离常数）：

利用多项式除法或配拆法，将分子中含 x 项系数与分母保持一致，从而得到一项常数和一项含分母的一次式。

要点二（值域推导）：

常数项 a/c 是反比例部分的垂直平移量；反比例部分可取任意非零实数，故

原函数值域排除 a/c 。

几何本质（双曲线） 一次分式函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 的图像是等轴双曲线，其对称中心为 $\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$ ，渐近线为 $x = -\frac{d}{c}$ 和 $y = \frac{a}{c}$ 。

代数意义（恒等变形） 分离常数实现了将分式函数拆分为多项式函数与真分式之和，便于研究值域、单调性及图像变换。

考点价值（常考题型）

- **考法一（值域问题）**：直接套用值域公式 $y \neq a/c$ ，避免分类讨论。
- **考法二（对称性质）**：由 $(-d/c, a/c)$ 直接得对称中心，用于图像变换或求单调区间。

顿悟点 分离常数后，看到 $y - \frac{a}{c} = \frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{c(x+\frac{d}{c})}$ ，本质上就是反比例函数 $Y = \frac{k}{X}$ ，其中 $Y = y - \frac{a}{c}$ ， $X = x + \frac{d}{c}$ ， $k = \frac{bc-ad}{c^2}$ 。因此所有性质可直接沿用反比例函数结论。

使用场景

- **场景一（求值域）**：已知一次分式函数，直接得值域。
- **场景二（图像变换）**：求对称中心、渐近线或平移关系。

证明

思路提示 通过多项式除法或凑配法将分式化为常数部分与反比例部分之和，值域排除常数部分。

正式推导

步骤一（多项式除法）：

计算 $ax+b$ 除以 $cx+d$ ：

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c} + \frac{ax+b-\frac{a}{c}(cx+d)}{cx+d}$$

理由：将分子配凑成 $\frac{a}{c}(cx+d)$ ，多出的部分作为余项。

步骤二（化简余项）：

将余项化简：

$$\begin{aligned} ax+b-\frac{a}{c}(cx+d) &= ax+b-ax-\frac{ad}{c} \\ &= \frac{bc-ad}{c}. \end{aligned}$$

理由：展开并合并同类项。

步骤三（分离形式）：

代入得：

$$\begin{aligned} y &= \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc-ad}{c}}{cx+d} \\ &= \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}. \end{aligned}$$

理由：将常数因子提出。

步骤四（值域分析）：

记 $t = cx + d$ ，定义域 $t \neq 0$ 。因为 $c \neq 0$ ， t 可取任意非零实数。于是

$$y = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{t},$$

其中 $\frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{t} \neq 0$ （因为 $bc-ad \neq 0$ 且 $t \neq 0$ ），且它可以取遍任意非零实数（由反比例函数性质）。故 y 能取除 $\frac{a}{c}$ 外的一切实数。

理由：反比例函数值域为非零实数，且系数非零不影响值域覆盖性。

结论回扣 因此，一次分式函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad \neq bc$) 的值域为 $\{y \in \mathbb{R} \mid y \neq \frac{a}{c}\}$ 。

典型例题

例 1（直接套用） 题目：求函数 $y = \frac{2x+1}{x-1}$ 的值域。解题步骤：

第一步（配凑分子）：

将分子写成分母的倍数加余数：

$$2x+1 = 2(x-1) + 3.$$

理由：目的是构造 $(x-1)$ 项，为分离常数做准备。

第二步（分离常数）：

代入原函数：

$$\begin{aligned} y &= \frac{2(x-1) + 3}{x-1} \\ &= 2 + \frac{3}{x-1}. \end{aligned}$$

理由：分式拆成常数与反比例函数之和。

第三步（直接得值域）：

由 $x - 1 \neq 0$ 知 $\frac{3}{x-1} \neq 0$ ，故 $y \neq 2$ 。

理由：反比例函数值域为非零实数，平移常数 2 后值域排除 2。

关键结论： 值域为 $\{y \in \mathbb{R} \mid y \neq 2\}$ 。

例 2（变形化简） 题目： 求函数 $y = \frac{x+3}{2x-4}$ 的值域。**解题步骤：**

第一步（化简系数）：

将分母提出因子 2： $y = \frac{x+3}{2(x-2)}$ 。

理由：分离常数前先整理分母以简化后续计算。

第二步（分离常数）：

对 $\frac{x+3}{x-2}$ 分离常数：

$$\frac{x+3}{x-2} = 1 + \frac{5}{x-2}.$$

代入得

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{5}{x-2} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{5}{2(x-2)}. \end{aligned}$$

理由：分子除以分母得商和余数。

第三步（得值域）：

由于 $\frac{5}{2(x-2)} \neq 0$ ($x \neq 2$)，故 $y \neq \frac{1}{2}$ 。

理由：反比例部分非零，整体排除常数项。

关键结论： 值域为 $\{y \in \mathbb{R} \mid y \neq \frac{1}{2}\}$ 。

例 3（参数分析） 题目： 已知函数 $y = \frac{3x+m}{x+2}$ 的值域为 $\{y \in \mathbb{R} \mid y \neq 3\}$ ，求实数 m 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

对照标准形式 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ，得 $a=3, b=m, c=1, d=2$ 。

理由：便于套用值域公式。

第二步（应用值域条件）：

值域条件 $\{y \neq 3\}$ 即 $y \neq a/c = 3$ ，这自动满足前提 $ad \neq bc$ 下的结论。但还需检验是否可能为常数函数。

理由：值域排除 a/c 是结论直接结果，但需避免 $ad = bc$ 的特殊情况。

第三步（限制常数情形）：

计算 $ad = 3 \cdot 2 = 6$, $bc = m \cdot 1 = m$ 。若 $ad = bc$, 即 $m = 6$, 则函数可化为常数 $y = 3$, 值域为 $\{3\}$, 与题设不符。故 $m \neq 6$ 。

理由：当 $ad = bc$ 时原式为常数函数，值域为单点集。

关键结论： m 的取值范围是 $m \in \mathbb{R}$ 且 $m \neq 6$ 。

易错提醒**易错点一（渐近线误解）**

认为 $y = \frac{a}{c}$ 能被取到，或以为值域为 $\mathbb{R}$ 。

正确理解（水平渐近线）：

$y = \frac{a}{c}$ 是函数的水平渐近线，函数值无限接近但永远不取，故值域排除 $\frac{a}{c}$ 。

错因分析（未分离常数）：

没有通过分离常数得到 $y = \frac{a}{c} + \frac{b}{cx+d}$ 非零反比例形式，误以为分子分母都是线性因此可取所有实数。

易错点二（漏用条件）

忽略 $ad \neq bc$ 条件，直接在 $ad = bc$ 时也使用值域结论。

正确理解（常数区分）：

当 $ad = bc$ 时，函数化为常数 $y = \frac{a}{c}$ ，值域为单点集，而不是排除该点。

错因分析（适用范围不明）：

结论推导过程中要求 $ad \neq bc$ 以保证分式不是常数，否则分离常数后反比例部分系数为零。

易错点三（分离错误）

分离常数时配凑出错，比如将 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 错误化为 $y = \frac{a}{c} + \frac{b}{cx+d}$ 。

正确理解（正确分离形式）：

正确结果应为 $y = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}$ ，余项分子是 $bc - ad$ 而非 b 。

错因分析（计算粗心）：

配凑时未将分子按分母倍数展开，忽略了常数项对齐。

结论小结

一句话核心 一次分式函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad \neq bc$) 通过分离常数可化为 $y = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}$, 其值域为全体实数除去 $\frac{a}{c}$ 。

使用条件

- 条件 1 (系数条件): $c \neq 0$ 且 $ad \neq bc$ (保证函数不是常数, 且为真分式)。
- 条件 2 (定义域条件): $x \neq -\frac{d}{c}$ 。

关键提醒

- 易错点 (条件缺省): 使用值域结论前必须确认 $ad \neq bc$, 否则函数为常数, 值域是单点。
- 检查项 (分离常数): 分离后反比例部分分子是 $bc - ad$, 注意符号, 避免写成 b 或 $ad - bc$ 。